

电机控制系统软件使用说明文档

一、软件概述

1.1 软件简介

电机控制系统是一款基于弯月镜支撑控制开发的专业电机监控管理软件，用于实时监控和控制 30 个电机（27 个力促动器 + 3 个位移促动器）。软件采用 PyQt5 框架开发，提供直观的图形界面、完整的日志系统和可靠的网络通信功能，适用于精密机械控制场景。

1.2 主要功能

- 30 个电机的集中监控与独立控制
- 稳定的 TCP/IP 网络通信（支持客户端模式）
- 多种控制模式：停止、步进控制、位置查询、闭环控制
- 实时数据采集与可视化展示
- 分级日志记录与多维度过滤分析
- 双模式电机状态查看（简洁概览 / 详细控制）
- 数据有效性实时监测与异常报警
- 可定制的界面与参数配置

二、系统要求

2.1 硬件要求

- 处理器：Intel i3 及以上或同等性能处理器
- 内存：4GB RAM 及以上
- 硬盘空间：至少 100MB 可用空间（含日志存储）
- 网络接口：10/100Mbps 以太网接口
- 显示分辨率：1366×768 及以上（推荐 1920×1080）

2.2 软件要求

- 操作系统: Windows 7/10/11 (64 位), Linux (Ubuntu 18.04+), macOS 10.14+
- Python 版本: Python 3.6 及以上 (推荐 3.8)
- 依赖库: PyQt5 (5.15.4 及以上)、json (内置)、logging (内置)

2.3 网络要求

- 支持 TCP/IP 协议的局域网环境
- 建议网络延迟 $\leq 100\text{ms}$
- 端口占用: 默认 5000 (可配置), 需确保端口未被防火墙拦截

三、安装与启动

3.1 环境准备

1. Python 安装

- 访问 Python 官网 (<https://www.python.org/>) 下载 3.6 + 版本
- 安装时勾选 "Add Python to PATH" 选项
- 验证安装: 打开命令行输入 `python --version`, 显示版本信息即成功

2. 依赖库安装

```
# 安装 PyQt5
pip install PyQt5==5.15.4
# 验证安装
python -c "from PyQt5.QtWidgets import QApplication; print('PyQt5 安装成功')"
```

3.2 软件部署

1. 解压软件包至本地目录 (例如 `D:\MotorControlSystem`)
2. 确认目录结构:

```
MotorControlSystem/
├─ main.py      # 主程序入口
```

```
├─ config/
|   └─ config.json    # 配置文件
├─ ui/
|   ├── main_window.py # 主窗口界面
|   ├── motor_widget.py # 电机控制组件
|   ├── mini_motor_widget.py # 简洁电机组件
|   └─ log_widget.py   # 日志组件
├─ core/
|   └─ logger.py       # 日志系统
└─ logs/              # 日志存储目录（自动创建）
```

3.3 启动程序

1. 打开命令行，切换至软件目录：

```
cd D:\MotorControlSystem
```

2. 启动程序：

```
python main.py
```

3. 成功启动后，将显示主窗口并在日志区域提示 "系统启动完成"

四、界面介绍

4.1 主界面布局

主界面采用分区设计，从上至下依次为：

- 菜单栏：文件操作与帮助
- 网络连接区：服务器连接控制
- 功能控制区：核心操作按钮
- 电机控制区：选项卡式电机管理界面
- 日志显示区：系统事件与操作记录

4.2 核心区域详解

4.2.1 网络连接区域

![网络连接区域]

- **IP 地址输入框：**显示 / 修改连接的服务器 IP（默认 127.0.0.1）
- **端口输入框：**显示 / 修改连接端口（默认 5000）
- **连接按钮：**建立与服务器的 TCP 连接
- **断开按钮：**终止当前连接（连接状态下可用）
- **状态指示器：**
 - 红色 "未连接"：未建立连接
 - 绿色 "已连接"：连接正常

4.2.2 控制按钮区域

包含 5 个核心操作按钮：

- **全选：**切换当前选项卡中所有电机的选中状态
- **停止电机：**向选中电机发送停止命令
- **步进控制：**按设定步长控制选中电机移动
- **位置查询：**获取选中电机的当前位置信息
- **闭环控制：**启用 / 禁用选中电机的闭环控制模式

4.2.3 电机控制区（选项卡）

1. 所有电机选项卡（简洁视图）

- 以网格形式展示 30 台电机的缩略信息
- 每台电机显示：编号（M00-M29）、类型（力 / 位）、当前值、连接状态、数据更新时间
- 颜色区分：力促动器（蓝色系）、位移促动器（绿色系）

2. 力促动器 (0-26) 选项卡（详细视图）

- 27 台力促动器的独立控制面板
- 每台包含：选择框、步进值输入、当前位置显示、目标力输入

3. 位移促动器 (27-29) 选项卡（详细视图）

- 3 台位移促动器的独立控制面板
- 每台包含：选择框、步进值输入、当前位置显示、目标位置输入、双力传感器数据显示

4.2.4 日志显示区域

- 日志过滤区：
 - 级别过滤：DEBUG/INFO/WARNING/ERROR/CRITICAL
 - 来源过滤：DATA/NETWORK/CONTROL/SYSTEM
 - 显示设置：时间戳 / 级别 / 来源显示控制
- 日志操作区：
 - 最大日志数量设置（100-10000）
 - 清空日志、保存日志按钮
- 日志显示区：彩色文本显示符合过滤条件的日志
- 状态栏：显示日志总数与当前显示数量

五、数据转换机制

5.1 数据接收与解析流程

1. 网络数据接收

- 通过 TCP socket 接收下位机发送的字节流（默认缓冲区 80 字节）
- 接收线程实时监听，触发 `data received` 信号

2. 协议解析（`ProtocolParser`）

- 采用自定义 CAN 协议格式，解析规则：

[帧头(1 字节)][电机 ID(1 字节)][数据类型(1 字节)][数据值(4 字节)][校验位(1 字节)][帧尾(1 字节)]

- 支持的数据类型：位置 (0x01)、力值 (0x02)、状态 (0x03)

3. 数值转换（`DataConverter`）

- 原始字节数据→物理量转换：

- 力促动器：原始值 $\times 0.001 \rightarrow$ 牛顿 (N)
- 位移促动器：原始值 $\times 0.1 \rightarrow$ 微米 (μm)
- 示例：

接收到力促动器数据字节：0x00 0x01 0x02 0x03 $\rightarrow$ 转换为十进制 1966083 $\rightarrow$ $1966083 \times 0.001 = 1966.083\text{N}$

5.2 控制命令生成流程

1. 用户输入处理

- 验证输入合法性（数值范围、格式）
- 力促动器目标力范围：-5000.0~5000.0N
- 位移促动器目标位置范围：-1000~1000 μm

2. 命令转换

- 物理量 $\rightarrow$ 原始字节转换：
 - 力值：目标值 $\div 0.001 \rightarrow$ 整数化 $\rightarrow$ 字节流
 - 位移：目标值 $\div 0.1 \rightarrow$ 整数化 $\rightarrow$ 字节流
- 示例：

力促动器目标值 100.5N $\rightarrow 100.5 \div 0.001 = 100500 \rightarrow$ 转换为字节流 0x00 0x01 0x88 0xDC

3. 命令封装

- 采用标准 CAN 命令模板：

```
bytearray([0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x52, 0x54, 0x00,  
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAA])
```

- 填充电机 ID、命令类型和参数值后发送

六、操作指南

6.1 连接服务器

1. 在网络连接区输入服务器 IP 和端口（默认 127.0.0.1:5000）
2. 点击 "连接" 按钮，状态变为 "已连接"（绿色）
3. 日志区域显示 "连接成功 - IP:xxx, 端口:xxx"
4. 若连接失败，日志将显示具体错误原因（如端口占用、连接超时）

6.2 电机选择操作

- 单个选择：点击电机面板上的复选框（如 "M01" 前的方框）
- 批量选择：
 - a. 切换到目标电机类型选项卡（如 "力促动器"）
 - b. 点击 "全选" 按钮，当前选项卡所有电机被选中
 - c. 再次点击 "全选" 可取消所有选择

6.3 基本控制操作

6.3.1 停止电机

1. 选中需要停止的电机（如 M05、M06）
2. 点击 "停止电机" 按钮
3. 选中电机的复选框短暂变为红色，表示命令已发送
4. 日志区域显示 "电机控制命令发送 - 电机 ID:5, 命令:stop"

6.3.2 步进控制

1. 在目标电机的 "步进控制" 输入框中输入步长（如 50）
 - 正数：正向移动
 - 负数：反向移动
2. 选中该电机
3. 点击 "步进控制" 按钮
4. 步长输入框变为绿色，表示命令已发送
5. 操作完成后，当前位置显示将更新为新位置

6.3.3 位置查询

1. 选中需要查询的电机（可多选）
2. 点击 "位置查询" 按钮
3. 电机的当前位置显示变为 "....."（查询中）
4. 接收数据后，显示最新位置值并更新时间戳
5. 再次点击 "位置查询" 按钮停止查询

6.3.4 闭环控制

1. 在目标电机的 "目标力"（力促动器）或 "目标位置"（位移促动器）输入框中输入目标值
2. 选中该电机
3. 点击 "闭环控制" 按钮
4. 目标值输入框变为绿色，表示已进入闭环模式
5. 系统将自动调节电机，使当前值逐步接近目标值
6. 再次点击 "闭环控制" 按钮退出闭环模式

6.4 数据查看与分析

1. 简洁视图（所有电机选项卡）
 - 绿色圆点：连接正常
 - 灰色圆点：连接超时（超过 1.5 秒无数据）
 - P 点指示：绿色表示数据有效，灰色表示无效
 - 数值颜色：
 - 力促动器：正值（绿）、负值（红）、接近零（灰）
 - 位移促动器：正值（蓝）、负值（紫）、接近零（灰）
2. 详细视图
 - 力促动器：实时显示当前力值（单位 N）
 - 位移促动器：显示当前位置（单位 μm ）和双力传感器数据
3. 日志分析
 - 按级别筛选：勾选 "ERROR" 只查看错误日志
 - 按来源筛选：勾选 "CONTROL" 只查看控制相关日志

- 保存日志：点击 "保存" 按钮将当前显示日志导出为文本文件

七、实例调试

7.1 单电机调试示例（力促动器 M01）

1. 连接服务器

- 输入 IP: 192.168.1.100, 端口: 5000
- 点击 "连接", 确认状态变为绿色 "已连接"

2. 查询初始位置

- 切换到 "力促动器 (0-26)" 选项卡
- 勾选 M01 的复选框
- 点击 "位置查询", 记录初始值 (如 0.000N)

3. 步进控制测试

- 在 M01 的 "步进控制" 输入框中输入 "100"
- 点击 "步进控制" 按钮
- 观察当前位置变化 (应增加约 100N)
- 再次输入 "-50", 点击 "步进控制", 确认位置减少约 50N

4. 闭环控制测试

- 在 M01 的 "目标力" 输入框中输入 "80"
- 点击 "闭环控制" 按钮
- 观察当前位置逐步接近 80N (约 30 秒内稳定)
- 点击 "停止电机", 确认当前值停止变化

7.2 多电机协同调试（位移促动器 M27-M29）

1. 切换到 "位移促动器 (27-29)" 选项卡
2. 点击 "全选" 按钮, 选中所有 3 台位移促动器
3. 在 M27、M28、M29 的 "步进控制" 输入框中分别输入 "50"、"50"、"50"
4. 点击 "步进控制" 按钮, 观察 3 台电机同时移动
5. 点击 "位置查询", 确认 3 台电机位置同步增加

6. 在 "目标位置" 输入框中均输入 "100", 点击 "闭环控制"
7. 监控 3 台电机的力传感器数据, 确认均在正常范围 ($<500\text{N}$)

7.3 故障排查实例

实例 1: 电机无响应

现象: 发送控制命令后, M05 电机无反应, 位置不更新

排查步骤:

1. 查看日志区域, 搜索 "M05" 相关记录
2. 若显示 "电机控制命令发送 - 电机 ID:5" 但无数据返回:
 - 检查 M05 的连接状态 (简洁视图中是否为绿色圆点)
 - 点击 "位置查询", 若显示 "....." 后无结果, 可能是网络中断
 - 重新连接服务器后重试

实例 2: 数据波动过大

现象: M28 位移促动器的力传感器 1 数据频繁跳变

排查步骤:

1. 切换到 "位移促动器" 选项卡, 观察 M28 的力 1 显示
2. 在日志区域点击 "快速过滤", 选择 "DATA" 来源
3. 查看 M28 的力传感器数据记录, 确认波动范围
4. 若波动超过 $\pm 10\text{N}$, 检查硬件连接或校准传感器

八、配置说明

8.1 配置文件详解

配置文件路径: `config/config.json`, 结构如下:

```
{
  "network": {
    "default_ip": "127.0.0.1", // 默认连接 IP
```

```

"default_port": 5000,    // 默认端口
"timeout": 5,          // 连接超时时间(秒)
"buffer_size": 80      // 接收缓冲区大小(字节)
},
"motors": {
  "total_count": 30,    // 电机总数
  "force_motors": 27,   // 力促动器数量
  "displacement_motors": 3 // 位移促动器数量
},
"ui": {
  "window_width": 1600, // 窗口宽度
  "window_height": 800, // 窗口高度
  "view_motors_per_row": 10, // 简洁视图每行电机数
  "control_motors_per_row": 7, // 控制视图每行电机数
  "view_motor_width": 130, // 简洁电机控件宽度
  "view_motor_height": 80, // 简洁电机控件高度
  "theme": "light"      // 界面主题(light/dark)
}
}

```

8.2 配置修改方法

1. 关闭软件（配置修改需重启生效）
2. 用记事本打开 `config/config.json`
3. 修改目标参数（注意 JSON 格式正确性）
4. 保存文件并重启软件

示例：修改默认 IP 和每行显示电机数

```

{
  "network": {
    "default_ip": "192.168.1.100", // 修改为实际服务器 IP

```

```

...
},
"ui": {
    "view_motors_per_row": 8,    // 每行显示 8 台电机
    ...
}
}

```

九、故障排除

9.1 常见问题解决

问题现象	可能原因	解决方法
软件无法启动	Python 环境错误	重新安装 Python 并勾选 PATH
启动后闪退	配置文件损坏	删除 <code>config.json</code> ，软件将使用默认配置
无法连接服务器	端口被占用	修改 <code>default_port</code> 为其他值（如 5001）
连接后无数据	下位机未发送数据	检查下位机运行状态和网络配置
电机控制无响应	未选中电机	确认已勾选目标电机的复选框
日志显示乱码	编码问题	确保系统默认编码为 UTF-8
界面显示不全	分辨率不足	降低 <code>window_width</code> 配置或提高显示器分辨率

9.2 错误代码解析

日志中可能出现的错误代码及含义：

- **E001**：网络连接失败（检查 IP 和端口）
- **E002**：数据解析错误（协议不匹配）
- **E003**：电机 ID 无效（超出 0-29 范围）
- **E004**：参数值超出范围（检查输入值）
- **E005**：日志文件写入失败（检查权限）

十、注意事项

1. 操作安全

- 进行闭环控制前，确保目标值在设备安全范围内
- 批量控制电机时，建议先测试单台电机功能
- 断开连接前，先停止所有电机运行

2. 数据管理

- 重要操作前建议导出当前日志（点击"保存"按钮）
- 定期清理 **logs** 文件夹（默认保留 30 天日志）
- 配置文件修改后建议备份原始文件

3. 性能优化

- 长时间运行时，可将日志级别设置为 "INFO" 或更高
- 减少同时查询的电机数量（建议≤10 台）
- 避免在数据传输时进行大量界面操作

十一、技术支持

- 开发单位：中国科学院南京天文光学技术研究所
 - 软件版本：1.0.0
 - 技术支持邮箱：yongbohe2025@niaot.ac.cn
 - 更新记录：
 - v1.0.0（2025-12-9）：初始版本发布，支持 30 台电机控制与监控。
-

版权声明：本软件版权归中国科学院南京天文光学技术研究所所有，仅供项目内部使用，未经授权不得复制或传播。

望远镜支撑控制系统